MANUAL DEL PROGRAMADOR

Proyecto: Simulador de Combate Espacial en Consola (Actividad 8)

Institución: E.E.S.T. N° 1 "Eduardo Ader" — Vicente López

Asignatura: Laboratorio de Programación (LPR) — 5° Año

Docente: Mansilla Muñoz York Elías

Desarrollador: Gabriel Zacarías (Entrega Individual)

Versión: v1.0.0 | **Fecha:** 20 de Octubre de 2026

Control de Versiones (SemVer)

- **v1.0.0 (20/10/2026):** Lanzamiento del motor base del videojuego en POO. Migración de la estructura original `struct` a la clase encapsulada `Nave` e implementación del sistema dinámico de *Score* en la memoria RAM.

1. Arquitectura del Código y Paradigma POO

El software representa la evolución del diseño estructurado hacia la **Programación Orientada a Objetos (POO)**. La arquitectura se divide en clases independientes que interactúan en tiempo real dentro del ciclo del juego (*Game Loop*).

Análisis de Fronteras de Acceso (Private vs Public)

A diferencia de un `struct` donde todos los datos están expuestos por defecto, en la clase `Nave` se aplica la regla de oro del **Encapsulamiento**:

- **Sección `private:` (Los Datos / Atributos):** Contiene las variables `int x`, `int y` e `int vidas`. Al estar protegidas en esta zona, ningún proceso externo al objeto (como el `main()`) puede modificarlas o corromperlas directamente utilizando un operador de asignación (`=`).
- **Sección `public:` (Las Acciones / Métodos):** Expone las "puertas controladas" del objeto. Incluye el Constructor `Nave(...)`, los capturadores de datos (*getters*) `getX()`, `getY()`, `getVidas()`, y los métodos operativos de comportamiento físico: `reducirVida()`, `pintar()`, `borrar()` y `mover(char tecla)`.

2. Documentación de Clases y Métodos Especiales

El Constructor de la Clase:

```
Nave(int _x, int _y, int _vidas) {
    x = _x; y = _y; vidas = _vidas;
}
```

- **Función Técnica:** Es el método inicializador que se ejecuta de manera automática al instanciar un objeto de la clase. Reserva el espacio contiguo en la memoria RAM para los atributos y les asigna sus valores iniciales de arranque antes de ingresar al ciclo principal del juego.

Sistema Dinámico de Puntuación (Score)

El sistema de puntaje no se aloja dentro de los atributos de la nave, sino que opera como un acumulador entero (`int score = 0`) en la pila de ejecución del `main()`.

- **Mecánica de Actualización:** El puntaje se procesa por referencia secuencial. Cuando el iterador detecta una colisión exitosa entre una instancia de la clase `Bala` y una instancia de la clase `Asteroide`, borra ambas entidades de los vectores dinámicos, libera la memoria RAM (`delete`) e incrementa el registro: `score += 10;`.

3. Instrucciones de Compilación y Despliegue

Para compilar el programa sin conflictos de procesos bloqueados en la RAM (*Permission denied*), ejecute en la terminal de PowerShell:

```
g++ -std=c++11 src/main.cpp -o src/juegodenaves.exe

.\src\juegodenaves.exe
```